Funktionsgraphen mit Ti*k*Z zeichnen

Fortbildungsmaterial für MINT-Lehrkräfte

11. November 2026

Funktionsgraphen gehören zu den häufigsten Abbildungen auf Mathematik-Arbeitsblättern. Damit alle Blätter einheitlich aussehen, zeigt diese Handreichung feste Vorlagen: ein Standard-Koordinatensystem und seine Varianten für Sachaufgaben, Zuordnungsaufgaben, Winkelfunktionen, Asymptoten, Flächen und Tangenten. Alle Grafiken sind mit reinem Ti*k*Z gezeichnet, ohne `pgfplots`.

1 Das Standard-Koordinatensystem

Alle Mathe-Arbeitsblätter verwenden dasselbe Koordinatensystem: graues Gitter, Achsen mit `-latex`-Pfeilen, Beschriftung jeder zweiten Einheit in `\tiny`, Maßstab `scale=0.42`. Graphen stehen immer in einer `scope` mit `\clip`, damit sie nicht über das Gitter hinauslaufen. Es wird ausschließlich reines Ti*k*Z verwendet, kein `pgfplots`.

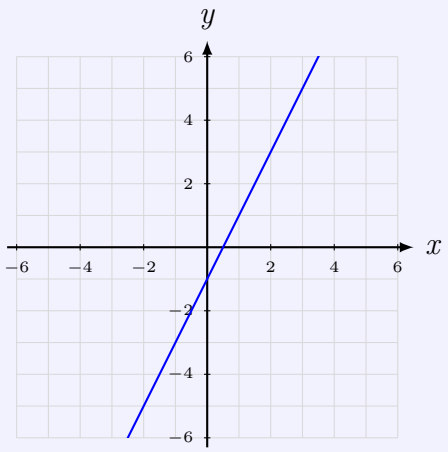
1.1 Die ausführliche Vorlage

So sieht das Koordinatensystem ausgeschrieben aus. Diese Form ist sinnvoll, wenn man Gitter oder Achsen gezielt verändern möchte:

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.42]
  % Gitter
  \foreach \x in {-6,...,6} \draw[gray!30, thin] (\x,-6) -- (\x,6);
  \foreach \y in {-6,...,6} \draw[gray!30, thin] (-6,\y) -- (6,\y);
  % Achsen
  \draw[-latex, thick] (-6.3,0) -- (6.5,0) node[right] {$x$};
  \draw[-latex, thick] (0,-6.3) -- (0,6.5) node[above] {$y$};
  % Beschriftung
  \foreach \x in {-6,-4,-2,2,4,6}
    \draw (\x,0.1) -- (\x,-0.1) node[below, font=\tiny] {$\x$};
  \foreach \y in {-6,-4,-2,2,4,6}
    \draw (0.1,\y) -- (-0.1,\y) node[left, font=\tiny] {$\y$};
```

```
  % Graph - immer in einer clip-scope
  \begin{scope}
    \clip (-6,-6) rectangle (6,6);
    \draw[blue, thick, domain=-6:6, samples=200] plot (\x, {2*\x - 1});
  \end{scope}
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe

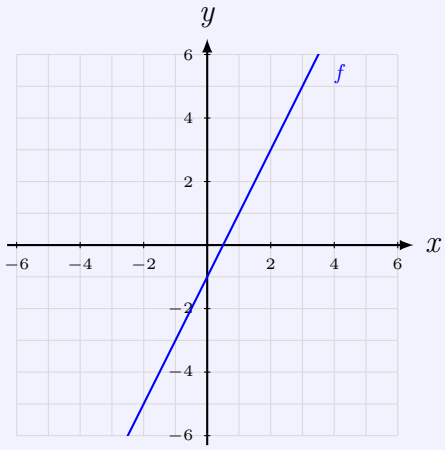


1.2 Kurzform mit `\koordinatensystem`

In der universalen `newcommands.tex` steht der Befehl `\koordinatensystem`. Er erwartet den optionalen Beschriftungsschritt und vier ganze Zahlen: `[Schritt]{xmin}{xmax}{ymin}{ymax}`. Er zeichnet Gitter, Achsen und Beschriftung genau wie die ausführliche Vorlage. Der optionale Schritt (Standard 2) legt fest, welche Zahlen an den Achsen stehen:

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.42]
  \koordinatensystem{-6}{6}{-6}{6}
  \begin{scope}
    \clip (-6,-6) rectangle (6,6);
    \draw[blue, thick, domain=-6:6, samples=200] plot (\x, {2*\x - 1});
  \end{scope}
  \node[blue, font=\scriptsize] at (4.2,5.4) {$f$};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



Die Funktionsbeschriftung steht in der Farbe des Graphen in `\scriptsize` an einer freien Stelle nahe dem Graphen.

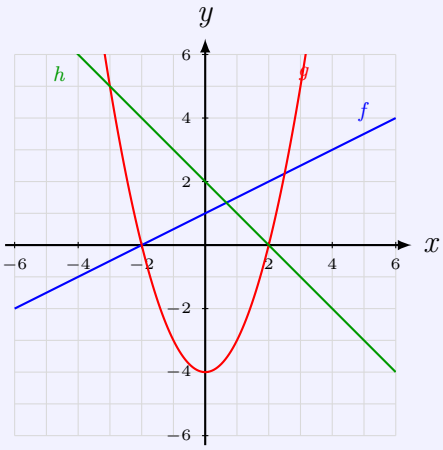
2 Mehrere Funktionen und Punkte

2.1 Mehrere Graphen in einem Koordinatensystem

Für mehrere Graphen werden die Farben in dieser Reihenfolge verwendet: `blue`, `red`, `green!60!black`, `orange`. Potenzen negativer Zahlen immer klammern: `(\x)^2`.

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.42]
  \koordinatensystem{-6}{6}{-6}{6}
  \begin{scope}
    \clip (-6,-6) rectangle (6,6);
    \draw[blue, thick, domain=-6:6, samples=200] plot (\x, {0.5*\x + 1});
    \draw[red, thick, domain=-6:6, samples=200] plot (\x, {(\x)^2 - 4});
    \draw[green!60!black, thick, domain=-6:6, samples=200] plot (\x, {-\x + 2});
  \end{scope}
  \node[blue, font=\scriptsize] at (5,4.2) {$f$};
  \node[red, font=\scriptsize] at (3.1,5.4) {$g$};
  \node[green!60!black, font=\scriptsize] at (-4.6,5.4) {$h$};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe

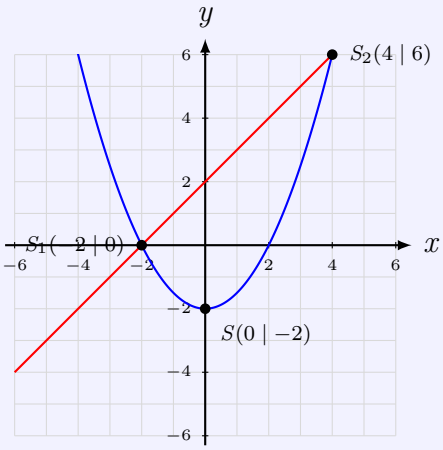


2.2 Punkte markieren und beschriften

Punkte werden mit dem Stil `punkt` als Knoten gesetzt. So bleiben sie auch bei `scale=0.42` gut sichtbar; ein `circle (3pt)` würde mitverkleinert.

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.42]
  \koordinatensystem{-6}{6}{-6}{6}
  \begin{scope}
    \clip (-6,-6) rectangle (6,6);
    \draw[blue, thick, domain=-6:6, samples=200] plot (\x, {0.5*(\x)^2 - 2});
    \draw[red, thick, domain=-6:6, samples=200] plot (\x, {\x + 2});
  \end{scope}
  % Schnittpunkte von f und g
  \node[punkt, label={[font=\scriptsize]left:$S_1(-2\mid 0)$}] at (-2,0) {};
  \node[punkt, label={[font=\scriptsize]right:$S_2(4\mid 6)$}] at (4,6) {};
  % Scheitelpunkt
  \node[punkt, label={[font=\scriptsize]below right:$S(0\mid -2)$}] at (0,-2) {};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



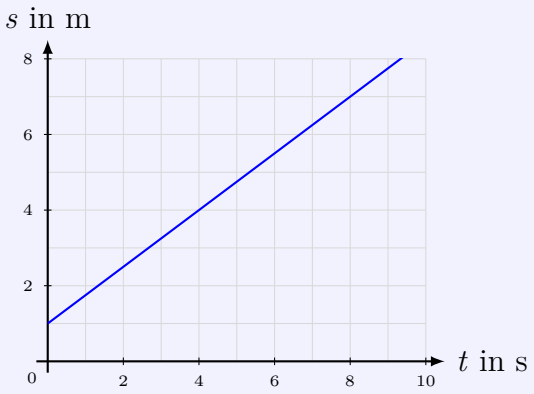
3 Varianten des Koordinatensystems

3.1 Sachaufgaben im ersten Quadranten

Bei Sachaufgaben stehen an den Achsen Größe und Einheit. Das Gitter beginnt bei null:

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.5]
  % Gitter im 1. Quadranten, Achsen mit Größe und Einheit
  \foreach \x in {0,...,10} \draw[gray!30, thin] (\x,0) -- (\x,8);
  \foreach \y in {0,...,8} \draw[gray!30, thin] (0,\y) -- (10,\y);
  \draw[-latex, thick] (-0.3,0) -- (10.5,0) node[right] {$t$ in s};
  \draw[-latex, thick] (0,-0.3) -- (0,8.5) node[above] {$s$ in m};
  \foreach \x in {2,4,...,10}
    \draw (\x,0.1) -- (\x,-0.1) node[below, font=\tiny] {$\x$};
  \foreach \y in {2,4,...,8}
    \draw (0.1,\y) -- (-0.1,\y) node[left, font=\tiny] {$\y$};
  \node[below left, font=\tiny] at (0,0) {$0$};
  \begin{scope}
    \clip (0,0) rectangle (10,8);
    \draw[blue, thick, domain=0:10, samples=200] plot (\x, {0.75*\x + 1});
  \end{scope}
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



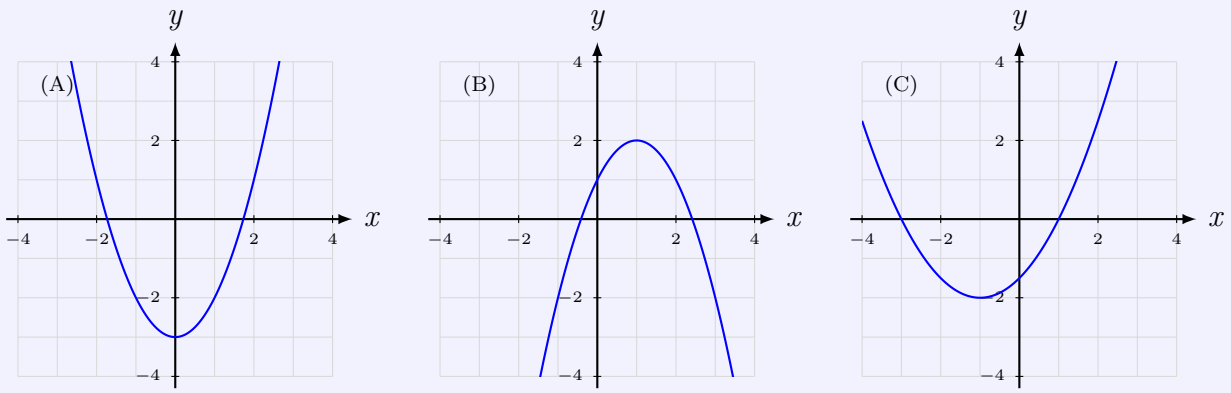
3.2 Drei Graphen nebeneinander

Für Zuordnungsaufgaben stehen drei kleinere Koordinatensysteme mit `scale=0.52` nebeneinander:

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.52]
  \koordinatensystem{-4}{4}{-4}{4}
  \begin{scope}
    \clip (-4,-4) rectangle (4,4);
    \draw[blue, thick, domain=-4:4, samples=200] plot (\x, {(\x)^2 - 3});
  \end{scope}
  \node[font=\scriptsize] at (-3,3.4) {(A)};
\end{tikzpicture}
\hfill
\begin{tikzpicture}[scale=0.52]
```

```
  \koordinatensystem{-4}{4}{-4}{4}
  \begin{scope}
    \clip (-4,-4) rectangle (4,4);
    \draw[blue, thick, domain=-4:4, samples=200] plot (\x, {-(\x-1)^2 + 2});
  \end{scope}
  \node[font=\scriptsize] at (-3,3.4) {(B)};
\end{tikzpicture}
\hfill
\begin{tikzpicture}[scale=0.52]
  \koordinatensystem{-4}{4}{-4}{4}
  \begin{scope}
    \clip (-4,-4) rectangle (4,4);
    \draw[blue, thick, domain=-4:4, samples=200] plot (\x, {0.5*(\x+1)^2 - 2});
  \end{scope}
  \node[font=\scriptsize] at (-3,3.4) {(C)};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe

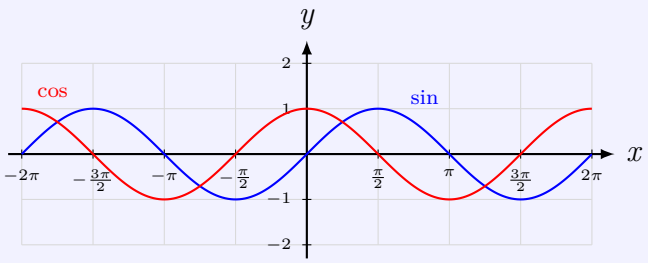


3.3 Trigonometrische Funktionen

Bei Winkelfunktionen wird die x-Achse in Vielfachen von $\frac{\pi}{2}$ beschriftet. Wichtig: Ti*k*Z rechnet in Grad. Für das Bogenmaß steht ein `r` hinter dem Argument: `sin(\x r)`.

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.6]
  % Gitter: senkrecht bei Vielfachen von pi/2, waagerecht bei ganzen Zahlen
  \foreach \k in {-4,...,4} \draw[gray!30, thin] ({\k*pi/2},-2) -- ({\k*pi/2},2);
  \foreach \y in {-2,...,2} \draw[gray!30, thin] ({-2*pi},\y) -- ({2*pi},\y);
  \draw[-latex, thick] ({-2*pi-0.3},0) -- ({2*pi+0.5},0) node[right] {$x$};
  \draw[-latex, thick] (0,-2.3) -- (0,2.5) node[above] {$y$};
  \foreach \k/\t in {-4/-2\pi, -3/-\frac{3\pi}{2}, -2/-\pi, -1/-\frac{\pi}{2},
                     1/\frac{\pi}{2}, 2/\pi, 3/\frac{3\pi}{2}, 4/2\pi}
    \draw ({\k*pi/2},0.1) -- ({\k*pi/2},-0.1) node[below, font=\tiny] {$\t$};
  \foreach \y in {-2,-1,1,2}
    \draw (0.1,\y) -- (-0.1,\y) node[left, font=\tiny] {$\y$};
  \begin{scope}
    \clip ({-2*pi},-2) rectangle ({2*pi},2);
    % Bogenmaß: r hinter dem Argument!
    \draw[blue, thick, domain={-2*pi}:{2*pi}, samples=200] plot (\x, {sin(\x r)});
    \draw[red, thick, domain={-2*pi}:{2*pi}, samples=200] plot (\x, {cos(\x r)});
  \end{scope}
  \node[blue, font=\scriptsize] at (2.6,1.25) {$\sin$};
  \node[red, font=\scriptsize] at (-5.6,1.35) {$\cos$};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



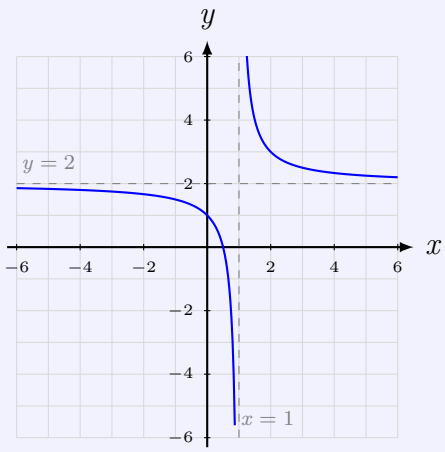
4 Besondere Funktionstypen

4.1 Gebrochen-rationale Funktionen mit Asymptoten

An einer Polstelle wird der Definitionsbereich in zwei Äste geteilt; die Asymptoten werden grau gestrichelt:

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.42]
  \koordinatensystem{-6}{6}{-6}{6}
  % Asymptoten gestrichelt
  \draw[dashed, gray] (1,-6) -- (1,6);
  \draw[dashed, gray] (-6,2) -- (6,2);
  \begin{scope}
    \clip (-6,-6) rectangle (6,6);
    % zwei Äste: Polstelle x = 1 aus dem Definitionsbereich herausnehmen
    \draw[blue, thick, domain=-6:0.87, samples=200] plot (\x, {1/(\x-1) + 2});
    \draw[blue, thick, domain=1.13:6, samples=200] plot (\x, {1/(\x-1) + 2});
  \end{scope}
  \node[gray, font=\scriptsize] at (1.9,-5.4) {$x=1$};
  \node[gray, font=\scriptsize] at (-5,2.6) {$y=2$};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe

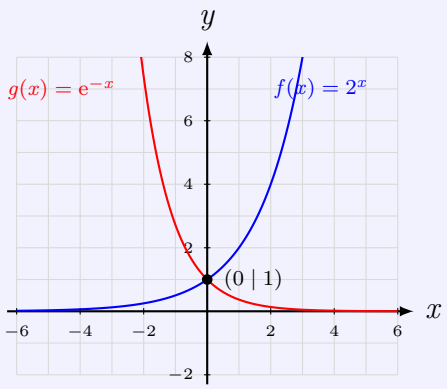


4.2 Exponentialfunktionen

Potenzen mit variablem Exponenten schreibt man `2^(\x)`, die e-Funktion als `exp(\x)`:

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.42]
  \koordinatensystem{-6}{6}{-2}{8}
  \begin{scope}
    \clip (-6,-2) rectangle (6,8);
    \draw[blue, thick, domain=-6:6, samples=200] plot (\x, {2^(\x)});
    \draw[red, thick, domain=-6:6, samples=200] plot (\x, {exp(-\x)});
  \end{scope}
  \node[punkt, label={[font=\scriptsize]right:$(0\mid 1)$}] at (0,1) {};
  \node[blue, font=\scriptsize] at (3.6,7) {$f(x)=2^x$};
  \node[red, font=\scriptsize] at (-4.6,7) {$g(x)=\mathrm{e}^{-x}$};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe

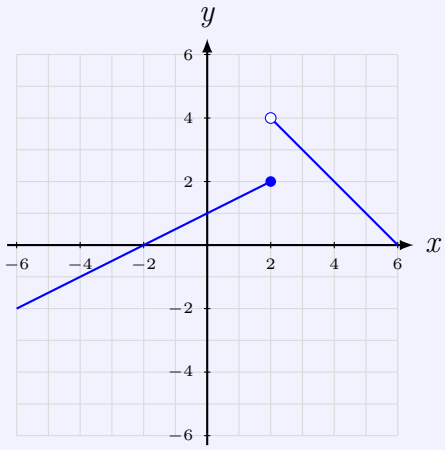


4.3 Abschnittsweise definierte Funktionen

Ein voller Punkt gehört zum Graphen, ein offener Punkt (Stil `punktoffen`) nicht:

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.42]
  \koordinatensystem{-6}{6}{-6}{6}
  \begin{scope}
    \clip (-6,-6) rectangle (6,6);
    \draw[blue, thick, domain=-6:2, samples=200] plot (\x, {0.5*\x + 1});
    \draw[blue, thick, domain=2:6, samples=200] plot (\x, {-\x + 6});
  \end{scope}
  % gehört dazu: voller Punkt, gehört nicht dazu: offener Punkt
  \node[punkt, blue] at (2,2) {};
  \node[punktoffen, draw=blue] at (2,4) {};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



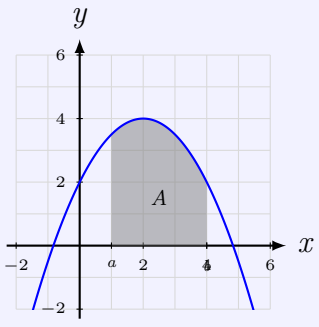
5 Analysis

5.1 Fläche unter einem Graphen

Die Fläche wird als geschlossener Pfad gefüllt: Punkt auf der x-Achse, entlang des Graphen, zurück zur x-Achse. Erst füllen, dann den Graphen darüber zeichnen:

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.42]
  \koordinatensystem{-2}{6}{-2}{6}
  \begin{scope}
    \clip (-2,-2) rectangle (6,6);
    % Fläche zwischen Graph und x-Achse von a = 1 bis b = 4
    \fill[gray, opacity=0.5] (1,0) -- plot[domain=1:4, samples=100] (\x, {-0.5*(\x-2)^2 + 4}) --
        (4,0) -- cycle;
    \draw[blue, thick, domain=-2:6, samples=200] plot (\x, {-0.5*(\x-2)^2 + 4});
  \end{scope}
  \draw (1,0.1) -- (1,-0.1) node[below, font=\tiny] {$a$};
  \draw (4,0.1) -- (4,-0.1) node[below, font=\tiny] {$b$};
  \node[font=\scriptsize] at (2.5,1.5) {$A$};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe

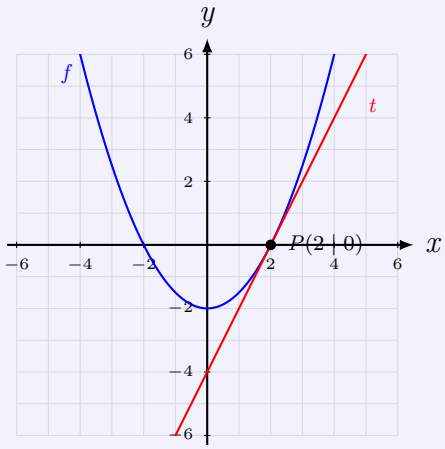


5.2 Tangente an einen Graphen

Die Tangente wird als lineare Funktion berechnet und wie ein Graph gezeichnet; der Berührpunkt bekommt einen Punkt:

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.42]
  \koordinatensystem{-6}{6}{-6}{6}
  \begin{scope}
    \clip (-6,-6) rectangle (6,6);
    \draw[blue, thick, domain=-6:6, samples=200] plot (\x, {0.5*(\x)^2 - 2});
    % Tangente in x0 = 2: t(x) = f'(2)(x - 2) + f(2) = 2x - 4
    \draw[red, thick, domain=-6:6] plot (\x, {2*\x - 4});
  \end{scope}
  \node[punkt, label={[font=\scriptsize]right:$P(2\mid 0)$}] at (2,0) {};
  \node[blue, font=\scriptsize] at (-4.4,5.4) {$f$};
  \node[red, font=\scriptsize] at (5.2,4.4) {$t$};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



6 Zusammenfassung

Die wichtigsten Regeln für Funktionsgraphen:

- Koordinatensystem mit `\koordinatensystem` oder der ausführlichen Vorlage, Maßstab `scale=0.42` (drei nebeneinander: `0.52`)
- Graphen immer in `\begin{scope}\clip ...\end{scope}`
- `samples=200` für glatte Kurven, Potenzen negativer Zahlen klammern: `(\x)^2`
- Bogenmaß mit `r`: `sin(\x r)`
- Punkte mit dem Stil `punkt` bzw. `punktoffen`, Beschriftung in `\scriptsize`
- Farben in der Reihenfolge blau, rot, grün, orange

Mit diesen Vorlagen entstehen Arbeitsblätter, auf denen alle Graphen gleich aussehen. Schülerinnen und Schüler finden sich dadurch schneller zurecht und können sich auf die Mathematik konzentrieren.